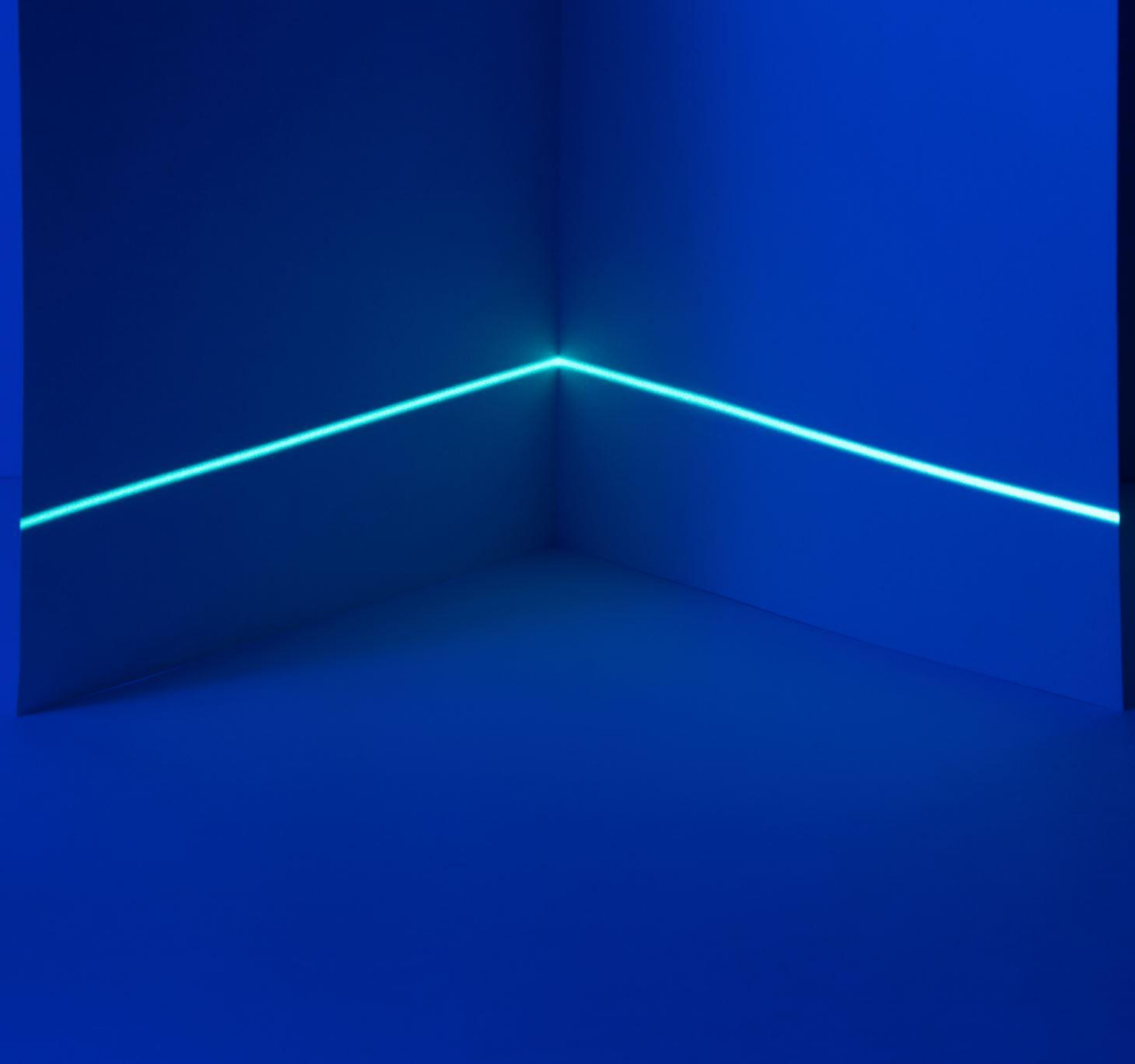




--- SERIES DE TIEMPO

Media Móvil Simple /
Promedio Móvil Simple

Media Móvil Simple

El método de **Media Móvil Simple** (o **Promedio Móvil Simple**) es un procedimiento de cálculo sencillo que pertenece a la categoría de pronósticos de Series de Tiempo, que utiliza información histórica del desempeño de la variable que se desea pronosticar para poder generar un pronóstico de la misma a futuro. Es decir, se considera válida la premisa que el pasado es de utilidad para predecir el futuro.

El **escenario ideal** para la utilización del método de Media Móvil Simple es cuando la demanda real no presenta mayores variaciones de corto plazo, no presenta una tendencia marcada e idealmente no presenta estacionalidades.

En este contexto, por ejemplo, se podría esperar que muchos productos alimenticios presentan estas características (arroz, aceite, azúcar, etc) y por tanto su aplicación en principio puede resultar adecuada.

Media Móvil Simple

La función matemática que permite obtener un pronóstico utilizando Media Móvil Simple es:

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + \dots + A_{t-n}}{n}$$

Donde F_t es la demanda pronosticada para el período t y A_t la demanda real para el período t . La constante o parámetro n determina el número de períodos a promediar.

Mientras mayor sea el valor de n el pronóstico suele presentar menor variabilidad y aproximar una tendencia de la serie de tiempo. Por cierto, esto último no necesariamente es mejor y por tanto se pueden utilizar distintos valores de n para efectos de evaluación y luego comparar el desempeño.

Media Móvil Simple

La función matemática que permite obtener un pronóstico utilizando Media Móvil Simple es:

$$F_t = \frac{A_{t-1} + A_{t-2} + \dots + A_{t-n}}{n}$$

Donde F_t es la demanda pronosticada para el período t y A_t la demanda real para el período t . La constante o parámetro n determina el número de períodos a promediar.

Mientras mayor sea el valor de n el pronóstico suele presentar menor variabilidad y aproximar una tendencia de la serie de tiempo. Por cierto, esto último no necesariamente es mejor y por tanto se pueden utilizar distintos valores de n para efectos de evaluación y luego comparar el desempeño.

Media Móvil Simple - Ejemplo

Una compañía presenta en el siguiente tabulado el reporte de ventas correspondiente al año 2019:

MES	VENTAS REALES (2019)
Enero	80
Febrero	90
Marzo	85
Abril	70
Mayo	80
Junio	105
Julio	100
Agosto	105
Septiembre	100
Octubre	105
Noviembre	100
Diciembre	150

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe calcular un pronóstico mediante la técnica de Promedio Móvil utilizando:

- a) Un período de 3 meses (a partir de abril de 2019)
- b) Un período de 6 meses (a partir de julio de 2019)

El objetivo consiste en identificar con cuál de los dos períodos del pronóstico se obtiene mayor precisión al compararse con las ventas reales del reporte.

Media Móvil Simple - Ejemplo

Solución

MES	A_t	$F_t(3m)$	$F_t(6m)$
Enero	80		
Febrero	90		
Marzo	85		
Abril	70	85	
Mayo	80	82	
Junio	105	78	
Julio	100	85	
Agosto	105	95	
Septiembre	100	103	
Octubre	105	102	
Noviembre	100	103	
Diciembre	150	102	

$$F_{t(Abril)} = \frac{80 + 90 + 85}{3} = 85$$

$$F_{t(Mayo)} = \frac{90 + 85 + 70}{3} = 82$$

$$F_{t(Junio)} = \frac{85 + 70 + 80}{3} = 78$$

$$F_{t(Julio)} = \frac{70 + 80 + 105}{3} = 85$$

$$F_{t(Agosto)} = \frac{80 + 105 + 100}{3} = 95$$

$$F_{t(Septiembre)} = \frac{105 + 100 + 105}{3} = 103$$

$$F_{t(Octubre)} = \frac{100 + 105 + 100}{3} = 102$$

$$F_{t(Noviembre)} = \frac{105 + 100 + 105}{3} = 103$$

$$F_{t(Diciembre)} = \frac{100 + 105 + 100}{3} = 102$$

Media Móvil Simple - Ejemplo

Solución

MES	A _t	F _t (3m)	F _t (6m)
Enero	80		
Febrero	90		
Marzo	85		
Abril	70	85	
Mayo	80	82	
Junio	105	78	
Julio	100	85	85
Agosto	105	95	88
Septiembre	100	103	91
Octubre	105	102	
Noviembre	100	103	
Diciembre	150	102	

$$F_{t(\text{Julio})} = \frac{80 + 90 + 85 + 70 + 80 + 105}{6} = 85$$

$$F_{t(\text{Agosto})} = \frac{90 + 85 + 70 + 80 + 105 + 100}{6} = 88$$

$$F_{t(\text{Septiembre})} = \frac{85 + 70 + 80 + 105 + 100 + 105}{6} = 91$$

Media Móvil Simple - Ejemplo

Solución

MES	A _t	F _t (3m)	F _t (6m)
Enero	80		
Febrero	90		
Marzo	85		
Abril	70	85	
Mayo	80	82	
Junio	105	78	
Julio	100	85	85
Agosto	105	95	88
Septiembre	100	103	91
Octubre	105	102	93
Noviembre	100	103	99
Diciembre	150	102	103

$$F_{t(\text{Julio})} = \frac{80 + 90 + 85 + 70 + 80 + 105}{6} = 85$$

$$F_{t(\text{Agosto})} = \frac{90 + 85 + 70 + 80 + 105 + 100}{6} = 88$$

$$F_{t(\text{Septiembre})} = \frac{85 + 70 + 80 + 105 + 100 + 105}{6} = 91$$

Media Móvil Simple - Ejemplo

Solución

Aunque existen diversos indicadores de precisión de un pronóstico, en este caso el resultado es más que evidente, pues podemos observar como el pronóstico con un período móvil de 3 meses logra aproximarse en una mayor medida a las ventas reales del año 2009 con relación a las previsiones obtenidas mediante el pronóstico con un período móvil de 6 meses.

Media Móvil Simple - Ejercicio

NiCat es una compañía productora de alimentos para gato y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media o promedio móvil simple, considerando un periodo de 3 meses.

La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos:

Periodo	Demanda
Enero	130
Febrero	145
Marzo	139
Abril	153
Mayo	162
Junio	170
Julio	100
Agosto	120
Septiembre	151
Octubre	134
Noviembre	139
Diciembre	151
Enero	164
Febrero	159
Marzo	171
Abril	182
Mayo	162
Junio	190
